

主流三维视觉重建技术原理对比与应用场景 调研报告

赵红玉 2025214338

2026 年 7 月

目录

1	引言	3
2	三维视觉重建的任务模型与评价维度	4
2.1	任务模型	4
2.2	输出表示	4
2.3	评价维度	4
3	主流三维视觉重建技术原理分析	5
3.1	双目与多视图立体视觉	5
3.2	SfM+MVS 工程管线	6
3.3	结构光三维重建	6
3.4	ToF 与 RGB-D 重建	7
3.5	激光雷达与激光扫描重建	7
3.6	NeRF 与 3D Gaussian Splatting	8
4	主流技术横向对比	9
4.1	对比维度分析	9
4.2	技术对比表	10
4.3	选型建议表	11

目录	2
5 应用场景分析	11
5.1 智能制造与工业质检	11
5.2 文物保护与文化遗产数字化	12
5.3 自动驾驶与移动机器人	12
5.4 建筑测绘、基础设施与数字孪生	12
5.5 AR/VR、数字内容与电商展示	13
6 趋势判断	13
6.1 从单技术竞争走向组合式系统设计	13
6.2 AI 的价值更适合落在薄弱环节增强	13
6.3 围绕场景约束做前置选型	14
7 结论	14

摘要

三维视觉重建的核心任务,是从图像、深度、点云或多源传感数据中恢复物体与场景的空间几何、表面细节以及可供下游使用的三维表示。随着智能制造、自动驾驶、文博数字化、机器人、AR/VR 与数字孪生等应用快速发展,三维视觉已经从“能否重建”转向“如何在不同成本、精度、尺度和实时性约束下稳定重建”的工程竞争。本文围绕当前最具代表性的几类三维视觉重建技术展开:双目与多视图立体视觉、SfM+MVS 工程管线、结构光、ToF/RGB-D、激光雷达或激光扫描,以及以 NeRF、3D Gaussian Splatting 为代表的神经隐式重建方法。报告首先梳理三维重建的任务模型、评价指标与典型输出形态,然后系统分析各类技术的成像与求解原理、误差来源、优势边界与局限条件,并结合工业质检、文物保护、测绘建模、自动驾驶、机器人、沉浸式内容生产等行业需求,给出较为可执行的技术选型建议。综合对比表明,不存在单一技术能够同时在绝对精度、量程范围、实时性、环境适应性、纹理还原和部署成本上全面占优。工程实践更常见的路线是“主动 + 被动”“几何 + 学习”“传感器 + 软件管线”的组合式方案。未来三维视觉的重要趋势,不是简单地以神经方法替代传统方法,而是在保留可靠几何约束的前提下,让学习型模型承担匹配、补全、降噪、渲染和跨域泛化等原本最薄弱的环节。

关键词: 三维视觉; 三维重建; 多视图立体; 结构光; ToF; 激光雷达; NeRF; 3D Gaussian Splatting

1 引言

三维视觉重建是计算机视觉、摄影测量、机器人感知和图形学交叉最深的方向之一。与二维识别相比,三维重建更强调对空间尺度、相对位姿、曲面连续性和局部细节的恢复能力。从应用目标看,工业检测需要毫米甚至亚毫米级误差控制,自动驾驶更关注动态场景下的感知冗余与实时性,文博数字化强调非接触、高保真纹理与长期存档,AR/VR 和影视内容生产则更加重视可视化效果、视角一致性和重建资产的可编辑性。¹⁻⁴

过去二十年,三维视觉重建技术大体沿着两条主线发展。第一条主线是几何驱动路线,即通过多视图成像几何、投影模型、三角测量、束调整和点云配准等方法,直接从观测数据中恢复空间结构。这一脉络对应双目立体、SfM、MVS、结构光、ToF 和激光扫描等传统主流技术。第二条主线是学习驱动路线,即借助深度网络或神经场在匹配、深度推断、场景表示和新视角合成上学习更强的先验,其中既包括 MVSNet 这类对传统多视图立体进行学习化改造的方法,也包括 NeRF、3D Gaussian Splatting 这类重塑三维表示方式的新范式。³⁻⁸

所谓主流技术并不意味着谁最先进就替代谁,而是看该方法在成本、可靠性、部署难度和应用普适性上的综合平衡。对于三维视觉系统而言,真正的核心不是某一种算法

名称，而是输入传感方式、重建目标、输出格式、误差预算和运行环境之间是否匹配。只有在这个框架下讨论哪种技术更好，结论才具备工程意义。

2 三维视觉重建的任务模型与评价维度

2.1 任务模型

从任务模型看，三维视觉重建通常包含五个环节。第一，数据采集，即通过相机、投影仪、ToF 传感器、激光雷达或其组合获取观测信息；第二，几何标定，包括内参与外参标定、同步、畸变校正和坐标系统一；第三，空间求解，即通过三角测量、深度估计、视图选择、位姿恢复、配准或神经优化得到稀疏或稠密几何；第四，表示构建，将结果组织为深度图、点云、体素、网格或神经场；第五，下游应用，例如尺寸测量、缺陷检测、导航定位、数字资产生成与可视化展示。^{3,6,7,9}

不同技术的最大差别，不只体现在“算得准不准”，还体现在它们求解的是哪一类三维信息。双目和多视图方法通常从图像间的视差或光度一致性中恢复几何；结构光通过主动投射编码来显式建立像素对应；ToF 与激光扫描直接测量光的飞行时间或相位差，因此更偏向传感器级深度获取；NeRF 和 3D Gaussian Splatting 则把场景表示为可优化的连续场或显式高斯集合，其优势往往首先体现在新视角渲染质量而不一定是绝对几何测量精度。^{3,4,10-13}

2.2 输出表示

当前工程中最常见的三维表示有四类。第一类是深度图，它以二维像素为索引存储每个像素到相机的距离，便于实时处理，但只表达单视角可见表面。第二类是点云，它适合表达稠密或稀疏的空间采样结果，在测绘和机器人中极为常见，但缺少拓扑关系。第三类是三角网格，它在点云基础上建立邻接关系，便于表面重建、仿真和渲染。第四类是隐式或辐射场表示，例如 NeRF 及其衍生形式，它们能够以连续函数方式存储几何与外观，在视角合成上优势显著。¹⁻⁴

2.3 评价维度

评价三维重建系统时，从以下几个维度综合考察。第一是精度，即重建几何与真实几何的偏差；第二是完整性，即场景中可恢复区域的覆盖程度；第三是分辨率与密度，对应表面细节的表达能力；第四是实时性，包括采集速率、求解延迟和系统吞吐；第五是鲁棒性，如对弱纹理、强反光、透明材质、遮挡、动态目标和光照变化的适应性；第六是成

本与部署性，包括硬件价格、标定难度、维护成本和计算资源消耗。^{1,2,9,12}

需要特别指出，精度并不是孤立指标。很多系统在短距离、小视场和理想光照下精度很高，但一旦场景尺度增大、表面材质复杂或设备安装条件受限，误差会迅速放大。因此，三维视觉选型本质上是一个多目标优化问题，在单位成本内，选择满足够用精度、够快速度、够稳鲁棒性的方案，而不是盲目追求某一单项指标的最优。

3 主流三维视觉重建技术原理分析

3.1 双目与多视图立体视觉

双目立体视觉是最典型的被动式三维重建技术。其基本思想是同一空间点在不同相机图像中会形成不同投影位置，通过相机标定、极线约束和视差估计，即可用三角测量恢复该点的三维坐标。对双目系统而言，核心难点在于对应点匹配。在纹理丰富、光照稳定、遮挡较少的条件下，视差匹配效果较好；而在弱纹理、重复纹理、反光与透明材质场景中，匹配歧义会显著增加。^{1,5}

多视图立体视觉将这一思路推广到多台相机或多张不同视角照片。它通常与 SfM 结合使用，先利用特征点匹配和几何一致性恢复相机位姿与稀疏点云，再在此基础上执行稠密重建。经典 MVS 方法往往依赖光度一致性、视图选择和深度传播策略，因此在高纹理表面、静态场景和中大尺度户外目标上表现优异。^{1,6,7}

从工程角度看，双目及多视图路线最大的优点是硬件门槛相对较低。对很多场景而言，只要相机成像质量足够、标定稳定、视角覆盖充分，就可以在不增加主动光源的情况下构建完整的三维模型。这也是 SfM+MVS 在文物建模、建筑外立面采集、无人机测绘和低成本数字资产生产中长期流行的重要原因。^{2,6,7}

但被动视觉路线也存在天然边界。首先，它严重依赖纹理与视角重叠，纯色、镜面、透明或大面积重复纹理物体往往难以稳定匹配。其次，遮挡区域很容易造成局部空洞。再次，若相机位姿估计误差较大，后续稠密重建会连带受损。深度学习方法如 MVSTNet 的出现，正是试图通过学习特征表达与代价体正则化，缓解传统 MVS 在复杂光照和弱纹理场景下的局限。⁸

总体而言，双目与多视图方法适合静态、纹理较丰富、对成本敏感且允许离线或准离线处理的场景。如果目标是大场景数字建模、文化遗产记录、建筑测绘或电商三维建模，它仍然是极具竞争力的基础方案；但如果任务要求在工业现场持续实时测量或在车辆高速运动中稳定感知，它往往需要与其他传感手段协同工作。

3.2 SfM+MVS 工程管线

严格来说, SfM+MVS 不是单一传感器, 而是一整套成熟的重建管线。Structure-from-Motion (SfM) 负责从多张无序图像中恢复相机姿态和稀疏三维结构, 典型步骤包括特征提取、图像配对、几何验证、增量或全局式位姿求解, 以及束调整优化。⁶

在获得较可靠的相机位姿后, Multi-View Stereo (MVS) 进一步计算稠密深度图, 并融合为点云或网格。Schönberger 等人提出的 COLMAP 管线在工程上非常具有代表性, 其贡献之一是把增量式 SfM 与鲁棒的视图选择和深度估计策略结合起来, 显著提高了无序互联网图像和复杂室外场景的可用性。^{6,7}

SfM+MVS 的重要价值, 在于它兼顾了可扩展性与结果可解释性。研究者可以追踪每一个误差来源, 例如特征误匹配、位姿漂移、基线不足、视图重叠不足、光照变化导致的光度不一致等, 并据此改进采集策略或后处理流程。相比某些端到端黑盒模型, 这种可解释性在测绘、科研和高价值资产重建中极其关键。^{1,2}

不过, SfM+MVS 的代价也很明显。它对图像采集规范要求较高, 需要足够的重叠率、合适的视角基线、稳定曝光以及尽量减少动态干扰。若用户拍摄随意、运动模糊严重或视角覆盖不完整, 即便算法本身先进, 结果也很难理想。此外, 大规模数据集上的求解时间和内存占用都不容忽视, 实际部署常常要在精度、分辨率和计算资源之间折中。^{2,8}

因此, 本文把 SfM+MVS 视为“低成本高通用性三维重建”的代表路线。它不是某个单点指标最强, 却往往是最容易形成完整生产流程的方法之一。

3.3 结构光三维重建

结构光属于主动式三维重建技术。其基本思想是向目标表面投射预先设计的编码图案, 如条纹、格雷码、正弦相移条纹等, 然后由相机拍摄变形后的图案, 根据编码解码结果建立投影仪与相机间的对应关系, 最终通过三角测量恢复三维形状。^{5,10}

结构光的核心优势在于, 它把依赖自然纹理的匹配问题转化成利用主动编码建立对应关系的问题。对于表面纹理贫乏但漫反射特性较好的目标, 结构光常常比被动双目更稳定, 且在近距离可以获得极高的深度分辨率与表面细节保真度。这也是它广泛应用于工业尺寸测量、精密零件检测、牙科口扫、面部扫描、逆向工程和桌面级三维扫描设备的原因。¹⁰

结构光的主要限制来自环境和材质。第一, 强环境光尤其是室外太阳光会淹没投影图案, 导致解码困难; 第二, 镜面、透明、半透明和深色材质会引入反射异常、散射或低信噪比; 第三, 多帧相移方案对静态性要求较高, 目标或设备抖动会直接造成相位误差; 第四, 系统通常适用于中近距离, 小视场高精度是其优势, 但大尺度场景下部署成本与复杂度会迅速升高。¹⁰

近年来,结构光也在吸收 AI 技术。一类方向是用学习方法估计相位、补偿投影畸变和提高弱纹理或高反差区域的解码鲁棒性;另一类方向是减少编码帧数,追求更高速度乃至单拍重建。但从工程本质看,结构光仍然是一种以几何三角测量为骨架、以主动编码提高可观测性的技术,其可靠性根源仍然在于标定精度与光学设计质量,而不是单纯换一个网络结构就能彻底改写。

3.4 ToF 与 RGB-D 重建

Time-of-Flight (ToF) 相机通过发射调制光并测量其飞行时间或相位差,直接估计传感器到目标表面的距离,因此能够在每一帧快速获得稠密深度图。^{11,12} 相比双目和 MVS 要先做匹配再求深度,ToF 的优势是深度直接可得,这使其非常适合实时交互、移动机器人、手势识别、室内导航和消费级三维扫描。

RGB-D 系统通常把彩色图像与深度图同步输出。以 Kinect 为代表的消费级设备一度极大推动了三维视觉普及,因为它在较低成本下提供了足够密集的深度信息,使得三维人体重建、SLAM、室内建图和人机交互的开发门槛显著下降。¹⁴

然而,ToF 的误差来源也十分复杂。He 等人的实验表明,照明、颜色、材质、距离和复杂背景都会影响深度误差,而且这种误差并非总能被单一物理模型统一描述。¹² Foix 等人的综述进一步指出,多路径干扰、飞点、边缘混叠、运动伪影和环境红外干扰,是 ToF 系统长期面临的典型问题。¹¹ 对工程系统而言,这意味着 ToF 不是天然稳定的直接测距,而是高实时性与高便利性背后伴随一整套误差补偿工作。

Khoshelham 与 Elberink 关于 Kinect 深度精度的研究也说明,消费级 RGB-D 设备的有效应用范围通常集中在近距离室内环境,且精度会随着距离变化而明显波动。¹⁴ Piatti 与 Rinaudo 对 SR-4000 和 CamCube3.0 的测试则进一步表明,不同 ToF 相机在精度、稳定性、噪声模式和适用测距区间上差异显著,因此传感器型号选择本身就会影响系统上限。¹³

综合来看,ToF/RGB-D 最适合近距离、实时、室内、交互式场景。如果应用重点是移动机器人避障、仓储抓取、人体骨骼跟踪、设备交互和快速场景扫描,它有非常高的实用价值;但若任务转向高精度工业计量、强阳光室外感知或超远距离三维建模,ToF 往往不是单独承担主角的最佳选择。

3.5 激光雷达与激光扫描重建

激光雷达和激光扫描系统也是主动测量技术,但与 ToF 相机相比,它们更偏向中远距离和大尺度场景的深度采集。系统通过脉冲飞行时间或相位测量获取点到传感器的距离,再结合机械旋转、摆镜、多线阵列或固态扫描实现空间采样,最终形成点云。⁹

激光扫描路线最大的优势是量程大、几何稳定、对自然纹理依赖低。在地形测绘、建筑立面、道路基础设施、矿山、隧道、电力巡检和自动驾驶中，只要设备参数和标定条件合适，LiDAR 能够提供非常可靠的空间几何骨架。因此，在很多需要安全冗余的系统里，LiDAR 常被视为几何主传感器，视觉相机则负责纹理、语义和细节补充。

但激光点云并不等于完整三维模型。要把多站扫描结果融合起来，必须解决点云配准问题，包括初始对齐、局部精配准、异常点剔除和全局一致性优化。Cheng 等人的综述表明，点云配准是激光扫描应用中的关键瓶颈之一，不同方法在重叠率、尺度一致性、噪声水平和计算效率上的适用条件差别很大。⁹

LiDAR 的弱点同样明显。首先，设备成本通常高于单纯相机方案；其次，点云自带纹理信息不足，若要生成高保真表面模型，往往还需相机或其他纹理采集方式辅助；再次，雨雾尘等恶劣环境以及特殊反射材质仍可能影响测距质量；最后，高精度大规模点云的存储、传输和后处理成本不低。因此，LiDAR 是重几何、轻纹理、强工程的方案，在自动驾驶和测绘中优势突出，在纯视觉内容生产中则通常需要与影像管线融合。

3.6 NeRF 与 3D Gaussian Splatting

NeRF 代表了近年三维视觉与图形学融合最深的方向之一。它把场景表示为一个连续函数，输入空间坐标与观察方向，输出该位置的密度与颜色，再通过可微体渲染优化整套参数，从而实现高质量的新视角合成。³ 这一思路改变了传统先求显式几何、再做纹理映射的流程，把几何和外观一并编码在连续场中，因此在复杂光照、半透明效果和细节还原上展现出极高视觉质量。

但标准 NeRF 的代价也非常明显。训练慢、渲染慢、对输入视角质量和相机位姿依赖强、对动态场景适应性有限，而且输出的几何往往更适合可视化而非严格计量。这决定了它在很多场景中更像逼真重建与渲染技术，而不是直接替代工业测量或测绘管线的通用答案。³

3D Gaussian Splatting 在很大程度上回应了 NeRF 的效率瓶颈。Kerbl 等人提出以各向异性三维高斯作为显式表示单元，结合可见性敏感的渲染算法，在保持高视觉质量的同时显著提升训练和渲染效率，并实现接近实时的新视角显示。⁴ 这使得神经重建首次在效果足够好之外，开始具备面向交互式展示、数字孪生可视化和内容生产工具链落地的现实可能。

不过，NeRF 和 3DGS 的强项主要是视角一致的外观重建与渲染，而不是在所有任务上无条件胜过传统几何方法。若应用关注的是零件公差测量、施工放样、道路安全感知或法规约束下的厘米级定位，仅靠神经隐式表示通常还不够。相反，在数字文旅、房地产展示、影视预演、游戏资产生成与远程沉浸式浏览等场景中，它们的价值非常高，甚至可能成为新的标准工作流。

4 主流技术横向对比

4.1 对比维度分析

将主流三维重建技术放在同一坐标系下比较，发现它们实际上围绕三组矛盾展开博弈。第一组矛盾是精度与尺度。结构光在近距离高精度方面优势明显，但大尺度场景不经济；LiDAR 在大尺度和远距离稳定，但纹理表达天然不足。第二组矛盾是实时性与质量。ToF/RGB-D 深度直接输出，实时性强，但误差控制依赖补偿；SfM+MVS 与 NeRF 结果质量高，但通常更适合离线处理。第三组矛盾是几何可靠性与视觉逼真度。传统几何方法更容易进行误差分析和计量验证，神经方法在感知逼真度上更有优势。^{3,4,9,12}

因此，三维视觉系统没有绝对最优解，只有相对于目标约束的更优方案。企业在做技术选型时，如果没有先明确具体看中的效果指标，就很容易陷入参数堆叠和设备升级却不出效果的误区。

4.2 技术对比表

表 1: 主流三维视觉重建技术横向对比

技术路线	基本原理	典型输出	主要优势	主要短板	典型应用
双目/多目 立体	利用视差匹配和三角测量恢复深度	深度图、点云	硬件成本低，可扩展到大场景	依赖纹理，易受遮挡和反光影响	低成本建模、辅助测量、机器人视觉
SfM+MVS	先恢复相机位姿与稀疏点云，再做稠密重建	稀疏/稠密点云、网格	通用性强，可解释性高，适合静态场景高保真建模	计算量大，对采集规范要求高	文博数字化、建筑测绘、无人机建模
结构光	投射编码图案，通过解码与三角测量恢复表面	高密度点云、网格	近距离高精度，对自然纹理依赖低	怕强环境光，材质敏感，量程有限	工业质检、口扫、面部扫描、逆向工程
ToF/RGB-D	测量飞行时间或相位差，直接输出深度	深度图、点云	实时性强、系统紧凑、开发门槛低	多路径、飞点、光照和距离误差明显	室内机器人、交互系统、快速扫描
LiDAR/激光扫描	主动测距形成点云，再做配准与融合	点云、地图、网格	量程大、几何稳定、室外适应性好	成本较高、纹理不足、后处理重	自动驾驶、测绘、基建巡检、矿山
NeRF/3DGS	学习连续场或显式高斯场，通过可微渲染优化场景表示	神经场、可渲染场景	视角一致性强、视觉质量高	计算代价高，计量可靠性弱于传统方法	数字文旅、影视游戏、在线展示、沉浸式浏览

从表中可以看出，被动视觉和主动视觉并不是简单的替代关系，而是分别解决“观测信息不足”和“环境复杂约束”这两个不同问题。被动视觉更经济、更灵活，但当纹理不足时会遇到可观测性瓶颈；主动视觉增强了可观测性，但会引入设备成本、环境限制和系统复杂度。神经方法则更多是提升表示能力与视觉表达上限，它们常常需要依赖传统几何方法提供位姿、深度先验或稀疏点初始化，因此在实际系统中往往扮演增强器而非孤立替代者的角色。

4.3 选型建议表

表 2: 按需求倒推技术选型的建议

需求特征	优先选择	说明
近距离高精度尺寸检测	结构光，必要时辅以工业相机	优先保障标定质量、投影稳定性和工件表面处理
低成本静态高保真建模	SfM+MVS，多视图图像采集	适合文博、建筑和电商资产，但采集规范必须严格
室内实时交互或机器人避障	ToF/RGB-D	可快速得到深度，但需做误差建模和边缘清洗
中远距离户外几何感知	LiDAR+ 相机融合	几何由 LiDAR 主导，纹理与语义由相机补充
沉浸式展示与新视角浏览	NeRF 或 3DGS	优先看视觉质量与渲染速度，而非绝对测量精度
复杂场景的综合方案	主动 + 被动融合	现实中最稳定的系统通常不是单传感器方案

5 应用场景分析

5.1 智能制造与工业质检

工业场景对三维重建最核心的要求，是结果必须能够转化为可执行的测量结论，例如尺寸偏差、装配间隙、表面缺陷、翘曲变形或轨迹引导误差。在这种场景下，绝对精度、重复性和系统稳定性远比“看起来像不像”更重要。结构光由于近距离高精度、点云密度高，在工业检测中长期占据主流地位；对于大尺寸工件、焊接结构或大型装备，激光线扫、激光雷达或多相机视觉则更常见。^{9,10}

工业场景的一个典型误区，是把消费级 RGB-D 或未经校准的摄影测量方案直接用于计量级检测。前者在误差稳定性上往往达不到工业公差要求，后者则容易受采集姿态、光照和表面状态影响。更合理的策略通常是结构光承担精测任务，视觉图像辅助缺陷识别与语义定位，必要时再引入 AI 做点云补全和异常检测，而不是试图用单一方法实现目

的。

5.2 文物保护与文化遗产数字化

文博数字化非常适合发挥多视图立体与神经重建的综合优势。文物、雕塑、古建和遗址往往具有复杂形态和丰富纹理，而且采集过程必须尽量非接触、低干预。SfM+MVS 可以在相对低成本下生成完整几何与纹理模型，对不便搬运或场地受限的目标尤其友好；若进一步强调沉浸式浏览或数字展陈效果，NeRF 与 3DGS 则能提供更强的新视角体验。^{2-4,6}

但文博场景也并非只追求好看。高价值文物通常需要兼顾档案级记录与后续保护分析，因此在条件允许时，LiDAR 或结构光常作为几何基准，影像重建则补充纹理与细节；神经重建可服务于展示和传播。也就是说，文博数字化最理想的不是某一技术独占，而是分层构建基础几何可信、纹理保真充分、展示效果生动。

5.3 自动驾驶与移动机器人

自动驾驶和移动机器人最重视的是实时、鲁棒和安全冗余。车辆和机器人面对的是动态场景、复杂天气、快速运动和连续决策压力，因此单纯依赖离线式 SfM/MVS 或高质量神经重建显然不现实。当前主流工程路线仍然是 LiDAR、摄像头、毫米波雷达和 IMU 融合，其中 LiDAR 提供较稳定的几何骨架，视觉负责语义理解、车道线识别和远距离细节补充。⁹

ToF/RGB-D 在室内机器人和近距操作中更具实用性。例如仓储 AMR、服务机器人和机械臂抓取系统，经常使用 RGB-D 进行场景理解、障碍物感知和目标定位。其原因在于室内环境相对可控，且对近距离稠密深度需求更强。^{11,14} 相比之下，结构光和标准 ToF 在强阳光室外通常会受到更明显限制，因此在室外移动系统里难以单独承担核心感知角色。

5.4 建筑测绘、基础设施与数字孪生

建筑、桥梁、隧道、道路、厂房和城市空间的数字化建模，对场景尺度、覆盖完整性和坐标一致性要求很高。这一类任务通常由激光扫描和摄影测量共同完成。LiDAR 负责高可靠几何，影像负责高分辨纹理，二者融合后既能用于测绘归档，也能支持 BIM、运维巡检和数字孪生展示。^{6,9}

如果预算有限、目标偏重外观复原而非严格计量，仅用多视图图像也能完成不错的三维模型；但若后续要进行形变监测、空间分析或施工对比，仅凭影像重建往往难以满

足长期稳定性要求。因此，建筑与基础设施场景的选型逻辑非常明确，能否承担几何基准职责，是判断是否必须引入 LiDAR 或高精度结构光的重要分界线。

5.5 AR/VR、数字内容与电商展示

在 AR/VR、影视、游戏和电商三维展示中，用户首先感知到的是“像不像”“真不真”“能不能顺滑切换视角”。这类任务通常允许一定程度的几何近似，却极度重视纹理保真、反射效果和视角一致性。NeRF 和 3DGS 在这里的优势非常突出，因为它们对真实外观的表达能力明显强于传统网格加纹理贴图的简单流程。^{3,4}

当然，内容生产 workflow 并不会完全抛弃传统方法。实际项目中常见的组合是先用 SfM 恢复相机位姿与稀疏结构，再用 MVS、网格重建或点云初始化提供几何先验，最后再进入 NeRF/3DGS 做高质量渲染表示。对于需要快速规模化生产的电商场景，若拍摄条件标准化，多视图影像重建仍然是成本与质量比很高的路线；若强调互动展示和沉浸浏览，则神经表示的价值更大。

6 趋势判断

6.1 从单技术竞争走向组合式系统设计

从产业实践看，三维视觉正在从哪个算法最好转向哪种系统组合最稳。一方面，单一传感器的弱点越来越清晰，相机受纹理制约，结构光受环境光制约，ToF 受多路径和量程制约，LiDAR 纹理不足，神经方法则受训练与计量可靠性制约。另一方面，多源融合的收益越来越明确，LiDAR+ 相机可以同时兼顾几何与语义，结构光 + 工业视觉可以把计量与缺陷识别统一起来，SfM+NeRF 可以把可解释几何和高质量外观接起来。

6.2 AI 的价值更适合落在薄弱环节增强

讨论 AI 赋能三维视觉时，最常见的误区是把它理解为全面替换传统几何。实际上，学习方法最有价值的地方，往往是传统流程最脆弱的节点。在双目和 MVS 中，深度学习能够学习更鲁棒的特征与代价聚合；在结构光与 ToF 中，学习模型可用于相位解码、噪声抑制和误差补偿；在 LiDAR 场景中，AI 能改善点云配准初始化、稀疏补全和语义分割；在神经重建中，几何先验又反过来为学习模型提供收敛支撑。^{4,8,12}

因此，更可靠的技术路线不是抛弃几何，而是用几何保底、用学习提质。这也是为什么很多最成功的系统看起来并不单一，它们既保留了标定、束调整、三角测量、配准这些传统模块，又在关键处引入了学习模型提升鲁棒性和自动化程度。

6.3 围绕场景约束做前置选型

如果面向实际项目给出优化建议，最有效的办法不是先挑算法，而是先回答五个问题。第一，我需要的是绝对量测还是视觉展示？第二，目标是静态还是动态？第三，工作距离是厘米级、米级还是百米级？第四，部署环境是室内可控还是室外复杂？第五，我的预算约束主要在硬件、算力还是人力标定成本？这五个问题基本决定了该优先考虑结构光、ToF、LiDAR、SfM/MVS 还是神经重建。

当需求未被明确时，优先推荐组合式答案，而不是单技术答案。工业检测推荐结构光为主、视觉算法为辅，文博建模推荐 SfM/MVS+ 高精度几何基准，自动驾驶推荐 LiDAR+ 相机融合，沉浸式展示推荐 SfM 初始化后接 NeRF/3DGS。

7 结论

本文通过对双目/多视图立体、SfM+MVS、结构光、ToF/RGB-D、激光雷达/激光扫描以及 NeRF/3D Gaussian Splatting 的系统比较，可以看到不同技术的优势来自其观测机理，不同技术的局限也同样由观测机理决定。被动视觉依赖纹理却成本友好，主动视觉增强可观测性却受环境与硬件制约，神经重建显著提升了外观表达能力，却并未消除对几何先验和工程约束的依赖。

对于实际应用而言，没有一种技术能够在所有任务中成为绝对主角。若目标是近距离高精度计量，结构光仍然极具优势；若目标是低成本静态高保真建模，SfM+MVS 依然是成熟主流；若强调室内实时交互，ToF/RGB-D 更具效率；若面向大尺度室外和安全冗余，LiDAR 是更稳健的几何骨架；若追求沉浸式展示与逼真视图合成，NeRF 与 3DGS 则代表了当前最具潜力的方向。未来三维视觉的发展重点，不在于宣告某一类方法终结其他方法，而在于基于任务目标、场景条件与成本约束，把几何、传感与 AI 组织成更加稳定、高效和可验证的系统。

参考文献

- [1] Steven M. Seitz, Brian Curless, James Diebel, Daniel Scharstein, and Richard Szeliski. A comparison and evaluation of multi-view stereo reconstruction algorithms. In *2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06)*, pages 519–528, 2006. doi: 10.1109/CVPR.2006.19.
- [2] Thomas Schöps, Johannes L. Schönberger, Silvano Galliani, Torsten Sattler, Konrad Schindler, Marc Pollefeys, and Andreas Geiger. A multi-view stereo benchmark with

- high-resolution images and multi-camera videos. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 3260–3269, 2017.
- [3] Ben Mildenhall, Pratul P. Srinivasan, Matthew Tancik, Jonathan T. Barron, Ravi Ramamoorthi, and Ren Ng. Nerf: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis. In *Computer Vision – ECCV 2020*, pages 405–421, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-58452-8_24.
- [4] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, and George Drettakis. 3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4), 2023. doi: 10.1145/3592433.
- [5] Daniel Scharstein and Richard Szeliski. High-accuracy stereo depth maps using structured light. In *2003 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, page 195, 2003. doi: 10.1109/CVPRW.2003.10012.
- [6] Johannes L. Schönberger and Jan-Michael Frahm. Structure-from-motion revisited. In *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 4104–4113, 2016. doi: 10.1109/CVPR.2016.445.
- [7] Johannes L. Schönberger, Enliang Zheng, Marc Pollefeys, and Jan-Michael Frahm. Pixelwise view selection for unstructured multi-view stereo. In *Computer Vision – ECCV 2016*, volume 9907 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 501–518, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-46487-9_31.
- [8] Yao Yao, Zixin Luo, Shiwei Li, Tian Fang, and Long Quan. Mvsnet: Depth inference for unstructured multi-view stereo. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pages 767–783, 2018. doi: 10.1007/978-3-030-01237-3_47.
- [9] Liang Cheng, Song Chen, Xiaoqiang Liu, Hao Xu, Yang Wu, Manchun Li, and Yanming Chen. Registration of laser scanning point clouds: A review. *Sensors*, 18(5): 1641, 2018. doi: 10.3390/s18051641.
- [10] Joaquim Salvi, Sergio Fernandez, Tomislav Pribanic, and Xavier Llado. A state of the art in structured light patterns for surface profilometry. *Pattern Recognition*, 43(8): 2666–2680, 2010. doi: 10.1016/j.patcog.2010.03.004.
- [11] Sergi Foix, Guillem Alenyà, and Carme Torras. Lock-in time-of-flight (tof) cameras: A survey. *IEEE Sensors Journal*, 11(9):1917–1926, 2011. doi: 10.1109/JSEN.2010.2101060.

- [12] Ying He, Bin Liang, Yu Zou, Jin He, and Jun Yang. Depth errors analysis and correction for time-of-flight (tof) cameras. *Sensors*, 17(1):92, 2017. doi: 10.3390/s17010092.
- [13] Dario Piatti and Fulvio Rinaudo. Sr-4000 and camcube3.0 time of flight (tof) cameras: Tests and comparison. *Remote Sensing*, 4(4):1069–1089, 2012. doi: 10.3390/rs4041069.
- [14] Kouros Khoshelham and Sander J. Oude Elberink. Accuracy and resolution of kinect depth data for indoor mapping applications. *Sensors*, 12(2):1437–1454, 2012. doi: 10.3390/s120201437.